

Hito 1 PFI — Rúbrica Docente

Modelado Matricial en Corriente Continua (EC1)

Criterio de Equidad

No penalizar fuertemente aquello que no haya sido comunicado con claridad antes de la evaluación. Hardware, estructura de Git y umbral experimental se valoran **únicamente** si formaron parte de las instrucciones efectivas. De lo contrario, son herramientas de diagnóstico.

Equipo: _____ Fecha: _____ Integrantes: _____

1. Rúbrica de Desempeño (Escala 0 - 4)

4: Logrado con solidez / 3: Logrado / 2: Parcial / 1: Insuficiente / 0: Sin evidencia

Cr.	Descripción de la Evidencia Esperada	Ptos
C1	Planteamiento (10 pts): Esquema claro, incógnitas definidas con significado, unidades y convención coherente.	/10
C2	Ecuaciones (20 pts): Aplicación correcta de LCK/LVK, nodos o mallas. Ecuaciones independientes vinculadas al circuito.	/20
C3	Modelo Matricial (25 pts): Sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ representa correctamente las ecuaciones. El equipo explica origen de filas/columnas.	/25
C4	Python/NumPy (15 pts): Script funcional que implementa exactamente el modelo derivado. Resultados etiquetados.	/15
C5	LTspice (10 pts): Simulación .op configurada correctamente y comparada con referencias del modelo analítico.	/10
C6	Validación (10 pts): Comparación cuantitativa razonada. Propone explicaciones técnicas ante discrepancias.	/10
SUBTOTAL GRUPAL (Máximo 90 puntos):		/90

2. Registro de Defensa Individual (C7 - 10 puntos)

Evalúa la capacidad autónoma de justificar filas de la matriz, interpretar Python/SPICE y razonar modificaciones.

Estudiante	Pregunta / Tarea Asignada	Nivel (0-4)	Puntaje /10
1.			
2.			
3.			

Banco de Preguntas sugerido: 1) Trazabilidad de una fila de la matriz a LCK/LVK. 2) Significado físico de un coeficiente A_{ij} negativo. 3) Variables correspondientes entre Python y LTspice. 4) Predicción: Si R_k aumenta, ¿qué fila cambia y qué ocurre con la potencia?

3. Decisión Pedagógica y Nota Final

Nota Final (Subtotal Grupal + Defensa Individual): _____ / 100

Estado: ☐ Satisfactorio ☐ Con correcciones menores ☐ Requiere remediación de EC1.

Dificultad predominante (Diagnóstico): ☐ Físico ☐ Matricial ☐ Computacional ☐ Defensa